

高校部门编制配置组合预测与预算约束调整模型

1 研究问题

如何利用现有人数相关数据（工作量指标）与学部特征数据（学科实力等），预测各学院学部未来一年的编制人数（正科、副科与科级及以下），并在总预算约束下进行优化调整？

2 模型概述

本文构建了一个高校部门编制配置的组合预测与预算约束调整模型。整体建模思路如下：

1. **基于工作量指标的初始编制预测 ($Q^{(1)}$)**：借鉴马树才等（马树才等. 地方行政、事业单位编制配置与总量调控研究）提出的编制配置与总量调控方法，以部门工作量指标为基础，通过主成分分析法（PCA）将多项指标合成为综合职能强度指标，进而预测各部门的编制配置数。
2. **基于部门特征的回归编制预测 ($Q^{(2)}$)**：利用部门其他特征指标（如学科实力指数、是否公共教学、学科热度等），通过逐步回归（Lasso 特征筛选 + OLS 估计）建立编制人数与部门特征之间的回归模型，得到另一组编制预测值。
3. **组合预测**：采用方差倒数法定权，将上述两种方法的预测结果进行加权组合，充分利用工作量指标与部门特征两方面的信息，得到综合预测值 $Q^{(c)}$ 。
4. **预算约束调整**：在组合预测的基础上，引入部门总编制预算约束 B 。若组合预测总人数超出预算，则通过惩罚函数法将约束优化问题转化为无约束问题，解析求解得到既尽可能接近原始预测值、又满足预算约束的调整后编制配置。

预测层级：正科、副科、科级及以下共 3 类编制。

表 1: 数据矩阵定义

矩阵	来源	维度	含义
$\mathbf{X}^{(1)}$ (Input1)	puredata.csv	$n \times m_1$	工作量指标矩阵 (本科生、研究生、党员人数等)
$\mathbf{X}^{(2)}$ (Input2)	puredata.csv	$n \times m_2$	部门特征矩阵 (学科实力指数、是否公共教学、学科热度)
$\mathbf{D}^{(1)}$ (Data)	data.csv	$n \times m_1$	新样本工作量指标, 与 $\mathbf{X}^{(1)}$ 同结构
$\mathbf{D}^{(2)}$ (Data2)	data.csv	$n \times m_2$	新样本部门特征, 与 $\mathbf{X}^{(2)}$ 同结构
$\mathbf{Y}$ (Output)	puredata.csv	$n \times 3$	实际编制矩阵 y_{ij}

3 符号定义与数据矩阵

设有 n 个部门, 需分别预测各部门的正科、副科及科级及以下编制人数 (共 3 个层级)。定义以下数据矩阵:

其中 $i = 1, 2, \dots, n$ 为部门序号, $j = 1, 2, 3$ 分别对应正科、副科、科级及以下。

4 基于工作量指标的初始编制预测 ($Q^{(1)}$)

4.1 数据标准化

为消除量纲影响, 对训练集工作量指标矩阵 $\mathbf{X}^{(1)}$ 按列进行标准化。设第 k 列原始数据为 $x_{ik}^{(1)}$, 则标准化后数据 z_{ik} 为:

$$z_{ik} = \frac{x_{ik}^{(1)} - \bar{x}_k^{(1)}}{s_k}, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad k = 1, 2, \dots, m_1 \quad (1)$$

其中

$$\bar{x}_k^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ik}^{(1)}, \quad s_k = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{ik}^{(1)} - \bar{x}_k^{(1)})^2} \quad (2)$$

分别为第 k 列的样本均值与样本标准差。记标准化后的训练集矩阵为 $\mathbf{Z} = (z_{ik})_{n \times m_1}$ 。

4.2 主成分分析与综合职能强度

对标准化矩阵 $\mathbf{Z}$ 求协方差阵 (或相关阵) $\mathbf{R}$, 计算其特征根 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_{m_1} > 0$ 及对应的单位特征向量 $\mathbf{a}_k = (a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{km_1})^\top$ 。取前 p 个主成分 (本文取 $p = 6$), 使得累计方差贡献率满足:

$$\sum_{k=1}^p \beta_k \geq 85\%, \quad \beta_k = \frac{\lambda_k}{\sum_{l=1}^{m_1} \lambda_l} \quad (3)$$

第 i 个部门在第 k 个主成分上的得分为:

$$F_{ik} = \sum_{l=1}^{m_1} a_{kl} z_{il} = \mathbf{a}_k^\top \mathbf{z}_i \quad (4)$$

以方差贡献率 β_k 为权重, 将 p 个主成分加权合成, 得到第 i 个部门的综合工作量 (职能强度)。由于正科、副科、科级及以下共用同一套工作量指标, 故对每一层级 j 均有:

$$H_{ij} = \sum_{k=1}^p \beta_k F_{ik}, \quad i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, 3 \quad (5)$$

矩阵形式可写为 $\mathbf{H} = \mathbf{Z}\mathbf{A}^\top\boldsymbol{\beta}$, 其中 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_p)^\top \in \mathbb{R}^{p \times m_1}$, $\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)^\top$ 。为区分训练集与新样本, 记:

- 基于训练集 $\mathbf{X}^{(1)}$ 计算得 $\mathbf{H} = (H_{ij})_{n \times 3}$ (表示现有工作量);
- 基于新样本 $\mathbf{D}^{(1)}$ (使用同一套 $\mathbf{A}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$) 计算得 $\mathbf{H}' = (H'_{ij})_{n \times 3}$ (表示进行预测时, 基于各数据计算的下一年工作量)。

4.3 主成分载荷矩阵与实际结果

表 2 报告了主成分载荷矩阵 (6 个主成分 $\times$ 17 个变量)。各主成分中载荷绝对值前 5 的变量已加粗显示。

表 2: 主成分载荷矩阵

变量	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
本科生	0.2190	0.1681	0.0180	-0.2990	0.4894	0.0906
研究生	0.3186	-0.0778	0.1038	0.0399	0.0355	0.0709
党员人数	0.3085	-0.0349	-0.0175	0.0629	-0.1006	-0.1130
在编-教师	0.2805	0.1287	-0.2323	-0.1651	-0.0268	-0.2367
在编-教辅	0.2613	-0.2791	-0.0482	-0.0383	0.2770	-0.1407
在编-思政	0.2627	0.2299	0.1274	-0.0995	0.3063	0.1603
在编-管理	0.2872	0.2448	-0.0712	0.0174	-0.0290	0.0707
博士后	0.2623	-0.2381	0.2441	0.0777	-0.1384	0.3643
双轨制	0.2064	-0.2980	-0.0910	-0.2940	-0.3856	0.4593
学校经费派遣	0.1431	-0.1078	0.7039	0.0032	0.0849	-0.1769
部门经费派遣	0.2253	0.3427	0.1804	0.1816	-0.2861	0.2800
项目经费派遣	0.2592	-0.1794	-0.1516	0.2842	0.1268	-0.2826
可上报高研院	0.1988	-0.3427	-0.4023	-0.1218	-0.1381	-0.0778
可上报柔性	0.2075	-0.1335	0.0994	0.5229	-0.1952	-0.2800
不可上报柔性	0.2998	0.0180	-0.0944	-0.1651	0.1279	-0.0417
劳动合同制专职科研人员	0.1260	0.4179	-0.3187	0.4367	0.0472	0.2090
一年制科研助理	0.1371	0.3745	0.0994	-0.3919	-0.4777	-0.4521

主成分分析实际结果:

- 保留主成分: 6 个; 原始特征: 17 个
- 累计方差贡献率:**0.8837**;各主成分贡献率:[0.5484, 0.1082, 0.0761, 0.0632, 0.0535, 0.0343]

4.4 编制职能强度指数与初始配置

将各部门综合工作量与实际编制对比，求得每一编制承担的职能强度指数：

$$h_{ij} = \frac{H_{ij}}{y_{ij}}, \quad \text{当 } y_{ij} > 0 \text{ 时} \quad (6)$$

由工作量矩阵反推预测编制配置数（对应马树才等 $B'_i = H_i/\bar{h}$ ）：

$$Q_{ij}^{(1)} = \frac{H'_{ij}}{\bar{h}_j}, \quad i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, 3 \quad (7)$$

同时，基于训练集 $\mathbf{X}^{(1)}$ 可得拟合值 $\hat{Q}_{ij}^{(1)} = H_{ij}/\bar{h}_j$ ，用于后续方差倒数定权。

实际运行结果：

- 正科平均职能强度指数： $\bar{h}_1 = 97.55$
- 副科平均职能强度指数： $\bar{h}_2 = 157.43$

5 基于部门特征的回归编制预测 ($Q^{(2)}$)

为引入学科实力、公共教学属性等部门特征因素，对 $\mathbf{Y}$ 的每一列分别建立回归模型。

5.1 特征选择 (Lasso 逐步回归)

对第 j 列 ($j = 1, 2, 3$)，以 $\mathbf{X}^{(2)}$ 为自变量，建立 Lasso 回归（已通过 SPSS 确定交互项不显著，故此处不再考虑）：

$$\min_{\gamma_j, \gamma_{0j}} \left\{ \sum_{i=1}^n \left(y_{ij} - \gamma_{0j} - \sum_{l=1}^{m_2} \gamma_{lj} x_{il}^{(2)} \right)^2 + \alpha_j \sum_{l=1}^{m_2} |\gamma_{lj}| \right\} \quad (8)$$

通过交叉验证选取最优惩罚参数 α_j^* ，得到稀疏系数 $\hat{\gamma}_j$ 。记被选中的特征集合为 $\mathcal{S}_j = \{l : \hat{\gamma}_{lj} \neq 0\}$ 。若 $\mathcal{S}_j = \emptyset$ ，则退化为使用全部变量。

5.2 OLS 参数估计与预测

对选中特征 $\mathcal{S}_j$ 进行普通最小二乘估计，得到回归系数 $\hat{\theta}_j$ 。将新样本 $\mathbf{D}^{(2)}$ 与训练集 $\mathbf{X}^{(2)}$ 分别代入回归方程，得到：

$$Q_{ij}^{(2)} = \hat{\theta}_{0j} + \sum_{l \in \mathcal{S}_j} \hat{\theta}_{lj} d_{il}^{(2)}, \quad \hat{Q}_{ij}^{(2)} = \hat{\theta}_{0j} + \sum_{l \in \mathcal{S}_j} \hat{\theta}_{lj} x_{il}^{(2)} \quad (9)$$

其中 $\hat{Q}_{ij}^{(2)}$ 为训练集拟合值，用于后续定权； $Q_{ij}^{(2)}$ 为新样本预测值。

实际运行结果：

- **Lasso 筛选**：正科最优 $\alpha = 2.9006$ ，副科 $\alpha = 2.8690$ ；两类编制均**仅选中学科实力指数**（是否公共教学、学科热度系数被压缩为 0）
- **OLS 回归**：正科常数项 1.6807、系数 0.0209， $R^2 = 0.1774$ ；副科常数项 0.8947、系数 0.0136， $R^2 = 0.0703$
- **分析**：回归模型解释力有限，说明仅凭学科实力等外部特征难以充分解释编制差异，需与工作量法互补

6 方差倒数法定权与组合预测

计算两种方法在训练集上的拟合误差方差：

$$\sigma_j^2(Q^{(1)}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\hat{Q}_{ij}^{(1)} - y_{ij} \right)^2, \quad \sigma_j^2(Q^{(2)}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\hat{Q}_{ij}^{(2)} - y_{ij} \right)^2 \quad (10)$$

按方差倒数法定权，第 j 层级的权重为：

$$w_j^{(1)} = \frac{1/\sigma_j^2(Q^{(1)})}{1/\sigma_j^2(Q^{(1)}) + 1/\sigma_j^2(Q^{(2)})}, \quad w_j^{(2)} = \frac{1/\sigma_j^2(Q^{(2)})}{1/\sigma_j^2(Q^{(1)}) + 1/\sigma_j^2(Q^{(2)})} \quad (11)$$

显然 $w_j^{(1)} + w_j^{(2)} = 1$ 。预测误差方差越小，对应权重越大。

组合预测最终值为：

$$Q_{ij}^{(c)} = w_j^{(1)} \cdot Q_{ij}^{(1)} + w_j^{(2)} \cdot Q_{ij}^{(2)}, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, 3 \quad (12)$$

实际运行结果：

- **正科**： $Q^{(1)}$ 方差 2.9797， $Q^{(2)}$ 方差 2.1226 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.416$ ， $w^{(2)} = 0.584$
- **副科**： $Q^{(1)}$ 方差 1.4366， $Q^{(2)}$ 方差 2.5648 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.641$ ， $w^{(2)} = 0.359$
- **分析**：副科中工作量法误差更小、权重更高；正科中回归法权重略高，两种方法形成有效互补

7 总体均值与总体方差假设检验 + 预测精度指标

为验证组合预测的有效性，对预测值与实际值进行总体均值、总体方差假设检验，并计算预测精度指标。

关键发现：

- **总体均值无显著差异**：正科、副科配对 t 检验 p 值分别为 0.9631 和 0.8134，均远大于 0.05，预测值与实际值均值无显著差异

表 3: 假设检验与预测精度指标结果

检验/指标	正科		副科	
配对 t 检验 (总体均值)	$p = 0.9631$	通过	$p = 0.8134$	通过
F 检验 (总体方差)	$p = 0.2377$	通过	$p = 0.0337$	未通过
Levene 检验 (总体方差)	$p = 0.7435$	通过	$p = 0.0523$	通过
MAE	0.7323		0.9339	
RMSE	1.0156		1.1486	
R^2	0.6003		0.5218	

- **总体方差检验**: 正科 F 检验与 Levene 检验均通过; 副科 F 检验未通过 ($p = 0.0337 < 0.05$), 但 Levene 检验通过 ($p = 0.0523 > 0.05$)
- **副科方差检验差异解释**: F 检验要求样本严格服从正态分布, 对非正态性敏感; Levene 检验不依赖正态性假设, 更为稳健。副科 F 检验未通过而 Levene 通过, 说明方差差异可能来自分布形态偏离正态, 而非真实方差不齐
- **预测精度**: 正科 $R^2 = 0.60$ 、副科 $R^2 = 0.52$, MAE 均在 1 人以内, RMSE 约 1.1 人, 模型具有较好的解释力与预测稳定性

8 预算约束下的编制调整

得到组合预测值 $Q_{ij}^{(c)}$ 后, 对第 i 个部门, 记调整前的预测值为 $y_j = Q_{ij}^{(c)}$ ($j = 1, 2, 3$ 分别对应正科、副科、科级及以下), 调整后的配置值为 $\hat{y}_j$ 。设该部门总编制预算为 B 。

8.1 约束优化问题

为使调整后的编制配置尽可能接近组合预测值, 同时满足总预算约束, 建立如下优化问题:

$$\begin{aligned} \min_{\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3} \quad & \sum_{j=1}^3 (\hat{y}_j - y_j)^2 \\ \text{s.t.} \quad & \hat{y}_1 + \hat{y}_2 + \hat{y}_3 \leq B \end{aligned} \quad (13)$$

8.2 惩罚函数法与无约束转化

引入惩罚参数 $\lambda > 0$, 将上述约束问题转化为无约束优化问题:

$$\min_{\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3} \quad \sum_{j=1}^3 (\hat{y}_j - y_j)^2 + \lambda \cdot \max\{0, \hat{y}_1 + \hat{y}_2 + \hat{y}_3 - B\} \quad (14)$$

其中 $\max\{0, \sum_{j=1}^3 \hat{y}_j - B\}$ 为超出预算的惩罚项, λ 为惩罚系数, λ 越大, 对超预算的“容忍度”越低。

8.3 解析求解

根据组合预测值是否超出预算，分两种情形讨论：

情形一：组合预测未超出预算

若 $\sum_{j=1}^3 y_j \leq B$ ，则惩罚项不激活，最优解即为原始组合预测值：

$$\boxed{\hat{y}_j = y_j, \quad j = 1, 2, 3} \quad (15)$$

情形二：组合预测超出预算

若 $\sum_{j=1}^3 y_j > B$ ，此时在最优解处必有 $\sum_{j=1}^3 \hat{y}_j > B$ ，惩罚项激活。目标函数化为：

$$\min_{\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3} \sum_{j=1}^3 (\hat{y}_j - y_j)^2 + \lambda \left(\sum_{j=1}^3 \hat{y}_j - B \right) \quad (16)$$

对各变量分别求偏导并令其为零：

$$\frac{\partial}{\partial \hat{y}_j} = 2(\hat{y}_j - y_j) + \lambda = 0, \quad j = 1, 2, 3 \quad (17)$$

解得：

$$\hat{y}_j = y_j - \frac{\lambda}{2}, \quad j = 1, 2, 3 \quad (18)$$

将上式代入预算约束等式 $\sum_{j=1}^3 \hat{y}_j = B$ （超出时最优解必位于约束边界），得：

$$\sum_{j=1}^3 \left(y_j - \frac{\lambda}{2} \right) = B \Rightarrow \sum_{j=1}^3 y_j - \frac{3\lambda}{2} = B \quad (19)$$

解得惩罚参数：

$$\lambda = \frac{2}{3} \left(\sum_{j=1}^3 y_j - B \right) \quad (20)$$

代回 $\hat{y}_j$ 表达式，得到最终调整后的编制配置：

$$\boxed{\hat{y}_j = y_j - \frac{1}{3} \left(\sum_{l=1}^3 y_l - B \right), \quad j = 1, 2, 3} \quad (21)$$

9 各学院编制预测结果明细

表 4 报告了各学院编制预测结果明细（仅展示组合预测 $Q^{(c)}$ 及差额）。差额绝对值大于 2 的标红，介于 1 到 2 之间的标橙。同时为验证组合预测的有效性，对预测值与实际值进行总体均值、总体方差假设检验，并计算预测精度指标，如表 5 所示。

表 4: 各学院编制预测结果明细

部门	实有正科	实有副科	Qc 正科	Qc 副科	正科差	Qc 副科差
土木工程学院	7	5	6.86	5.17	-0.14	+0.17
测绘与地理信息学院	1	0	3.05	1.57	+2.05	+1.57
建筑与城市规划学院	4	5	4.95	3.29	+0.95	-1.71
经济与管理学院	6	3	4.52	3.04	-1.48	+0.04
机械 工程 与 机器人学 院	4	4	3.59	2.29	-0.41	-1.71
环境科学与工程学院	7	3	4.51	2.85	-2.49	-0.15
电子与信息工程学院	5	3	4.75	3.37	-0.25	+0.37
材料科学与工程学院	3	2	3.23	1.93	+0.23	-0.07
计算机学院	4	5	4.14	2.75	+0.14	-2.25
数学科学学院	3	1	2.74	1.42	-0.26	+0.42
物理科学与工程学院	3	1	3.25	1.83	+0.25	+0.83
化学科学与工程学院	3	1	2.71	1.43	-0.29	+0.43
海洋与地球科学学院	3	0	3.09	1.57	+0.09	+1.57
航空航天与力学学院	3	1	2.68	1.46	-0.32	+0.46
交通学院	6	5	4.54	3.05	-1.46	-1.95
汽车与能源学院	3	3	4.06	2.76	+1.06	-0.24
医学院	5	3	6.15	4.75	+1.15	+1.75
生命学院	1	1	3.58	2.02	+2.58	+1.02
外国语学院	3	3	2.87	1.52	-0.13	-1.48
国际文化交流学院	3	0	1.32	0.65	-1.68	+0.65
设计创意学院	3	1	3.31	1.71	+0.31	+0.71
艺术与传媒学院	3	0	2.63	1.42	-0.37	+1.42
人文学院	3	0	2.52	1.32	-0.48	+1.32
政治与国际关系学院	2	1	2.34	1.11	+0.34	+0.11
法学院	2	1	2.48	1.25	+0.48	+0.25
上海知产学院	1	1	1.43	0.75	+0.43	-0.25
马克思主义学院	3	0	2.50	1.20	-0.50	+1.20
中德/职教学院	3	3	2.51	1.28	-0.49	-1.72
体育部	1	2	1.42	0.74	+0.42	-1.26

表 5: 假设检验与预测精度指标结果

检验/指标	正科		副科	
配对 t 检验 (总体均值)	$p = 0.9631$	通过	$p = 0.8134$	通过
F 检验 (总体方差)	$p = 0.2377$	通过	$p = 0.0337$	未通过
Levene 检验 (总体方差)	$p = 0.7435$	通过	$p = 0.0523$	通过
MAE	0.7323		0.9339	
RMSE	1.0156		1.1486	
R^2	0.6003		0.5218	

10 模型改进与未来研究方向

1. **分类建模**：考虑按**理工农医文**等大学科门类进行分类后分别建模，避免不同学科类型部门的工作量指标与编制需求存在结构性差异而导致的预测偏差。
2. **引入动态发展因素**：考虑加入**学科发展水平**与**教师规模变动趋势**两因素，提升模型预测能力。
3. **差异化交互程度**：考虑加入**不同学院与人之间的差异化交互程度**这一因素，提升模型预测能力。
4. **借鉴预测方法**：参考国外文献中关于**预测球员潜力、球队实力、夺冠概率**的新兴预测方法，探索更前沿的预测建模思路。